

OPERACIÓN KANTABILE

PROYECTO INTERMODULAR

ADRIÁN VICENTE LÓPEZ

EDUARDO PIQUER SANCHEZ

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción del proyecto.....	3
2.1 Usuarios del sistema	3
2.2 Funcionalidades para usuarios.....	4
2.3 Funcionalidades para administradores	4
3. Objetivos del proyecto	5
4. Tecnologías utilizadas.....	5
5. Organización del equipo.....	6
6. Planificación inicial	6
7. Arquitectura del sistema	7
8. Estado actual y viabilidad	7

1. Introducción

Este documento presenta la planificación y el estado actual del desarrollo de **Kantabile**, una página web de karaoke. El objetivo del proyecto es crear una plataforma en la que los usuarios puedan reproducir canciones con vídeo y letra sincronizada, ofreciendo una experiencia similar a la de un karaoke tradicional pero adaptada al entorno web.

La aplicación permitirá a los usuarios visualizar las canciones disponibles en el sistema y añadirlas a una cola de reproducción personal. Cada usuario dispondrá de su propio reproductor y podrá gestionar su propia cola de canciones, permitiendo añadir nuevas canciones o modificar el orden de reproducción según sus preferencias. De esta forma, **Kantabile** funciona como un karaoke personal que puede utilizarse de forma individual o en grupo con amigos.

Además, los usuarios tendrán la posibilidad de solicitar nuevas canciones mediante una página de peticiones. Estas solicitudes podrán ser revisadas posteriormente por los administradores del sistema para decidir si se añaden al catálogo de canciones disponibles.

Cada usuario dispondrá también de una página de perfil desde la que podrá gestionar su información personal, como modificar su contraseña u otros datos de su cuenta.

Por otro lado, el sistema contará con un panel de administración desde el cual los administradores podrán gestionar las canciones disponibles, revisar y administrar las peticiones de nuevas canciones y gestionar los usuarios registrados en la plataforma. Los administradores también podrán acceder al reproductor y utilizar la aplicación como usuarios normales si lo desean.

En este documento se describen los objetivos de **Kantabile**, las tecnologías utilizadas, la organización del trabajo y el estado actual del desarrollo.

2. Descripción del proyecto

La aplicación consiste en una plataforma web de karaoke que permite a los usuarios reproducir canciones con vídeo y letra sincronizada. El sistema está diseñado para que cada usuario pueda disfrutar de una experiencia de karaoke personal, gestionando su propia cola de reproducción y seleccionando las canciones que desea interpretar.

La plataforma se divide en dos tipos principales de usuarios: usuarios normales y administradores, cada uno con diferentes funcionalidades dentro del sistema.

2.1 Usuarios del sistema

El sistema cuenta con dos tipos de usuarios:

Usuarios normales

Son los usuarios que utilizan la plataforma para disfrutar del karaoke. Estos usuarios pueden acceder al reproductor, gestionar su cola de canciones y realizar peticiones de nuevas canciones que aún no se encuentren en el sistema.

Administradores

Los administradores son los encargados de gestionar el contenido y el funcionamiento del sistema. Tienen acceso a herramientas de administración que les permiten añadir nuevas canciones, gestionar usuarios y revisar las peticiones realizadas por los usuarios. Además, los administradores también pueden utilizar el reproductor y el resto de funcionalidades como si fueran usuarios normales.

2.2 Funcionalidades para usuarios

Los usuarios registrados en la plataforma disponen de diferentes funcionalidades que les permiten interactuar con el sistema.

Reproductor de karaoke

Los usuarios pueden acceder a una página de reproductor donde se muestran las canciones disponibles en el sistema. Desde esta página pueden añadir canciones a su cola de reproducción personal. El reproductor se encarga de reproducir las canciones seleccionadas mostrando el vídeo correspondiente junto con la letra sincronizada.

Gestión de la cola de canciones

Cada usuario dispone de su propia cola de reproducción. Dentro de esta cola puede añadir canciones, eliminar canciones o modificar el orden en el que se reproducirán.

Página de peticiones

Si un usuario desea cantar una canción que no está disponible en el sistema, puede realizar una solicitud desde la página de peticiones para que dicha canción sea añadida al catálogo.

Perfil de usuario

Cada usuario cuenta con una página de perfil desde la que puede consultar y modificar su información personal, como por ejemplo su contraseña u otros datos de su cuenta.

2.3 Funcionalidades para administradores

Los administradores disponen de un panel de gestión que les permite administrar el contenido del sistema.

Gestión de canciones

Los administradores pueden añadir nuevas canciones al sistema, así como editar o eliminar canciones existentes.

Gestión de usuarios

Desde el panel de administración se pueden gestionar los usuarios registrados en la plataforma, permitiendo consultar información, modificar datos o realizar otras acciones de administración.

Gestión de peticiones

Los administradores pueden revisar las peticiones de canciones realizadas por los usuarios. A partir de estas solicitudes pueden decidir si añadir nuevas canciones al sistema.

3. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita ofrecer una experiencia de karaoke accesible desde el navegador, facilitando la reproducción de canciones y la gestión del contenido del sistema.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz sencilla e intuitiva para los usuarios.
- Implementar un sistema que permita organizar y reproducir canciones.
- Facilitar la incorporación de nuevas canciones mediante un sistema de peticiones.
- Desarrollar herramientas de administración para la gestión del contenido.
- Garantizar una experiencia de uso fluida y accesible para los usuarios.

4. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de la aplicación web se han seleccionado tecnologías y herramientas que permiten un desarrollo ágil, flexible y compatible con la mayoría de dispositivos. A continuación se detallan las principales tecnologías empleadas.

Entorno de desarrollo

- **VSCode**: editor de código utilizado para programar tanto el frontend como el backend.
- **XAMPP**: servidor local con Apache y MySQL que permite ejecutar y probar la aplicación durante el desarrollo.

Frontend

- **HTML** y **CSS**: para estructurar y diseñar la interfaz web.
- **Bootstrap**: framework de CSS que facilita la creación de interfaces responsivas y consistentes.
- **JavaScript**: se utilizará de forma complementaria para añadir interactividad y mejorar la experiencia del usuario cuando sea necesario.

Backend

- **PHP**: lenguaje de servidor utilizado para procesar las peticiones del usuario, gestionar la base de datos y controlar la lógica de la aplicación.

Base de datos

- **MySQL**: sistema de gestión de base de datos relacional que almacena información de usuarios, canciones, peticiones y otros datos relevantes del sistema.

Control de versiones y colaboración

- **Git y GitHub:** el control de versiones se gestiona mediante Git, utilizando VSCode para interactuar con GitHub. Esto permite centralizar el código, gestionar revisiones y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo de manera organizada.

Herramientas de apoyo

- Durante el desarrollo se han utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo en ciertas tareas de programación y documentación.

La combinación de estas tecnologías y herramientas permite crear un sistema web funcional, escalable y compatible con distintos dispositivos, asegurando un desarrollo colaborativo, organizado y ágil.

5. Organización del equipo

El desarrollo de **Kantabile** se realiza en un equipo de dos integrantes. Debido al tamaño reducido del equipo, ambos participantes colaboran de manera flexible en todas las partes del proyecto, incluyendo el diseño de la base de datos, la interfaz web y la lógica de la aplicación.

Esta forma de trabajo permite distribuir las tareas según las necesidades del proyecto y avanzar de manera ágil, realizando revisiones constantes del trabajo de manera colaborativa.

6. Planificación inicial

El desarrollo de **Kantabile** se organiza de forma **flexible y colaborativa**, adaptándose a la disponibilidad del equipo y a las necesidades que vayan surgiendo durante el proyecto. Aunque no se dispone de un cronograma rígido, sí se ha definido un conjunto de **tareas principales** que estructuran el trabajo y facilitan el avance progresivo del sistema:

Tareas principales

- Diseño y creación de la base de datos.
- Desarrollo de la interfaz de usuario, incluyendo las páginas del reproductor, perfil y peticiones e interfaz de administración.
- Implementación de la lógica de usuario y de administrador.
- Gestión y administración de canciones y peticiones.
- Integración del reproductor con vídeo y letra sincronizada.
- Pruebas, ajustes y mejoras de la experiencia de usuario.

Gestión del trabajo y seguimiento

El equipo mantiene un **registro de tareas pendientes y completadas**, permitiendo priorizar actividades y coordinar el trabajo de manera eficiente. Este enfoque flexible asegura que el proyecto avance de forma constante, incluso adaptándose a cambios o necesidades que puedan surgir durante el desarrollo.

7. Arquitectura del sistema

La arquitectura de **Kantabile** se basa en un modelo **cliente-servidor**. Los usuarios interactúan con la plataforma a través del navegador web, utilizando su reproductor personal y gestionando su cola de canciones.

El servidor, desarrollado en PHP, procesa las solicitudes de los usuarios y se comunica con la base de datos MySQL, que almacena información sobre usuarios, canciones y peticiones. El sistema incluye además una interfaz de administración que permite a los administradores gestionar canciones, revisar solicitudes y administrar usuarios.

Esta arquitectura modular y flexible facilita la integración de nuevas funcionalidades y asegura un desarrollo organizado y mantenible del proyecto.

8. Estado actual y viabilidad

Hasta el momento, el proyecto **Kantabile** cuenta con la estructura de base de datos definida y funcionando, así como con las páginas principales del sistema tanto para usuarios como para administradores.

La planificación flexible del equipo permite avanzar de manera continua, priorizando funcionalidades esenciales y dejando espacio para integrar características más complejas, como la sincronización de vídeo y letra en el reproductor.

La elección de tecnologías consolidadas (PHP, MySQL, Bootstrap y VSCode con GitHub) asegura que el proyecto sea **técnicamente viable** y que el equipo pueda continuar desarrollando de forma organizada.